



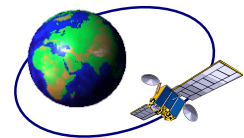
理论力学

梅文杰



绪 论

- 力学：研究物质机械运动规律的科学。
 - 机械运动：物体的空间位形随时间的变化，包括静止、移动、转动、振动、变形、流动、波动、扩散等。
 - 本课程研究：静止、移动、转动、振动等。
- 力学发展史可上溯到公元前
 - 改进生产工具、工艺
 - 探索自然界客观规律



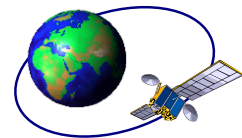


绪 论

□ 代表人物与著作

□ 经典力学理论体系建立之前

- 亚里士多德（前**384**—前**322**）
- 欧几里德（前**330**—前**275**） 《几何原本》
- 阿基米德（前**330**—前**275**）
- 达.芬奇（**1452**—**1519**）
- 哥白尼（**1473**—**1543**）
- 斯梯芬（**1548**—**1620**） 《静力学原理》
- 开普勒（**1571**—**1630**）
- 伽利略（**1564**—**1642**）



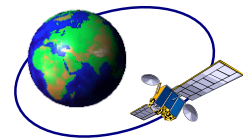


绪 论

▣ 代表人物与著作

▣ 经典力学理论体系建立之前

- ▣ 托里拆利（**1608—1647**）
- ▣ 帕斯卡（**1623—1662**）
- ▣ 惠更斯（**1629—1695**）
- ▣ 笛卡尔（**1596—1650**）
- ▣ 胡克（**1635—1703**）
- ▣ 库仑（**1736—1806**）



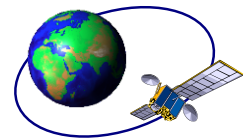


绪 论

□ 代表人物与著作

□ 经典力学理论体系建立与发展

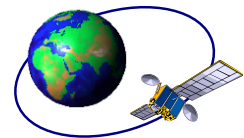
- 牛顿 《自然哲学的数学原理》 (1687)
- 达朗贝尔 《论动力学》 (1743)
- 欧拉 《刚体运动理论》 (1765)
- 拉格朗日 《分析力学》 (1788)
- 拉普拉斯 《天体力学》 (1799~1825)
- 哈密顿 《论动力学中的一个普遍方法》 (1834)
《再论动力学中的一个普遍方法》 (1835)
- 李亚普诺夫 《运动稳定性一般问题》 (1892)





绪 论

- 中学物理讲到牛顿
- 大学物理中经典力学也讲到牛顿，另有相对论内容
- 理论力学课程涉及到牛顿、欧拉、拉格朗日、哈密顿、李亚普诺夫的理论

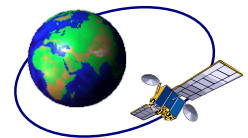




绪 论

□ 力学分支

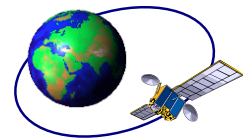
- 固体力学大约从**19**世纪初开始
- 流体力学大约在**19**世纪上半叶开始
- 一般力学（动力学与控制）
- 欧拉（**1707—1783**）在三个分支都有重要贡献
- 纳维（**1785—1836**）在固、流都有奠基性工作





绪 论

- ▣ **20世纪前力学、物理、数学、天文不可分**
 - ▣ 具有基础学科的性质
- ▣ **20世纪力学发展与航空、航天密切相关**
- ▣ **力学也是机械、土木、水利、建筑、车辆等工程技术的基础**
 - ▣ 具有技术学科的性质





力学模型

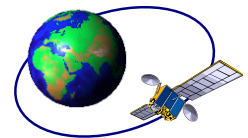
□ 质点

当所研究的物体运动范围远远超过其本身的几何尺寸时，**物体的形状和大小对运动的影响很小**，这时可以将其抽象为只有质量而无体积的**质点**。

□ **刚体**是质点间**距离始终保持不变**的质点系。

刚体是抽象的**力学模型**。真实物体受力以后都会变形，当物体的变形和运动尺度相比小的多时，则可简化为刚体。

□ **质点系**包括**质点**、**刚体**、弹塑性体和流体等。

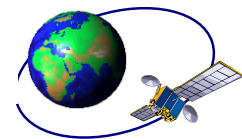
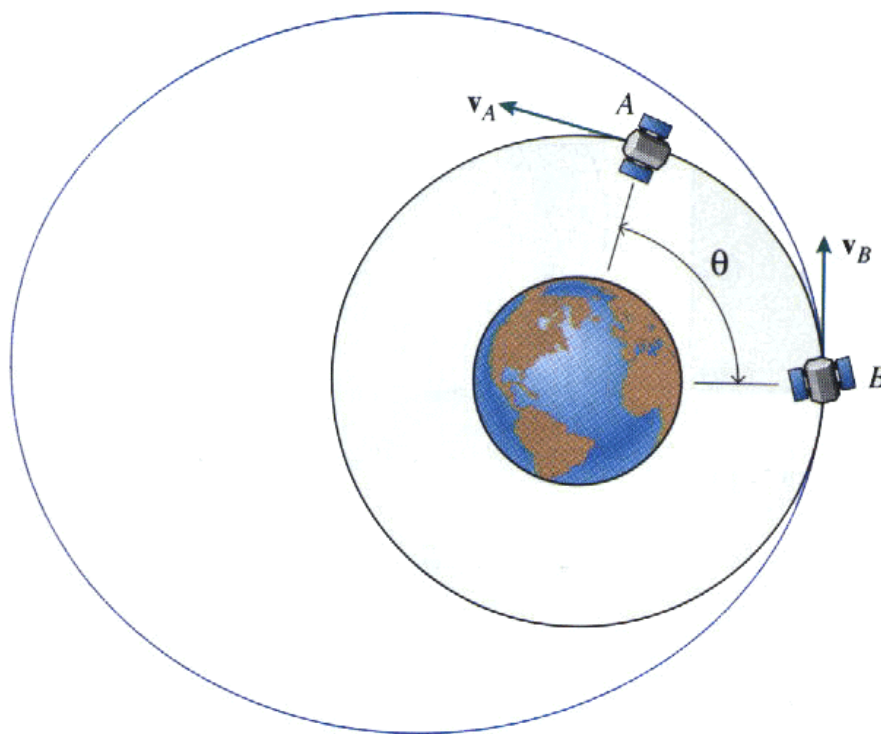




力学模型选择

研究轨道时, 卫星可看作质点; 研究姿态控制时, 卫星可看作刚体。

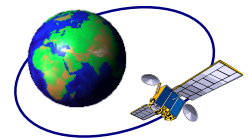
若控制精度要求很高, 卫星需看作刚-弹-液组合体。





绪 论

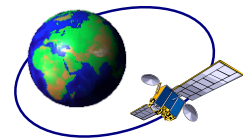
- 实验力学：借助实验结果归纳得到知识
- 理论力学：以公理为基础借助数学推演得到知识。
 - 研究力学模型：质点、质点系、刚体、弹性体、流体.....
 - 本课程是狭义的理论力学，研究质点、质点系、刚体、刚体系，不研究弹性体（固体力学研究对象）、流体（流体力学研究对象）
- 自牛顿时代力学就有理论与应用的分工





课程定位

- 工科大学生学习数学、物理后的基础课：
为后续课程**奠基**
 - 概念、知识
 - 思路、方法
- **应用**于解决实际问题理论与方法
- 教会学生定量、定性研究实际问题：培养工科大学生必备的基本**能力**
 - 不同于数学课：研究实际问题，关注物理意义
 - 不同于物理课：研究既定性又定量





- 提升力学**修养**：从物理(大中学)到理论力学
 - 概念：从特殊到一般
 - 方法：从套用公式到掌握本质
 - 工具：从初等数学到高等数学
 - 思维：从经验直觉到理性推理
- 有限目标，不可能一门课解决所有问题
 - 数理基础：避免重复
 - 实际问题：说明背景，合理简化
 - 方程求解：适当展示，留尾巴

